マイコンシステム

第８回

青森大学　ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

目次

- 講義
  - 要求分析・外部設計
- 例題
  - キッチンタイマーの要求分析・外部設計
- 課題
  - フローチャート作成

講義

組込みシステム開発①

要求分析・外部設計

組込みシステム開発

週	テーマ	内容
8	要求分析・外部設計	キッチンタイマーに必要な機能を抽出 画面表示、ボタンを押した時の動作を設定 機能の実現手順をフローチャートで図示
9		
10	内部設計	状態遷移図・状態遷移表の使い方 システムの内部構造を考える 機能の実現手順をより詳細に決める
11		
12		
13	実装	プログラムを作る
14		
15	テスト・完成	設計通りにできているか動作検証する

要求分析・外部設計

- 要求分析
  - システムの利用者を明確にする
  - システムの提供する機能を明確にする
  - 開発範囲を明確にする
- 外部設計
  - システムと外部のやり取りを設計する
  - 利用者の視点で、システムがどう動くかを設計する

例題

要求分析：仕様、必要な機能

外部設計：画面表示

外部設計：ボタンを押した時の動作

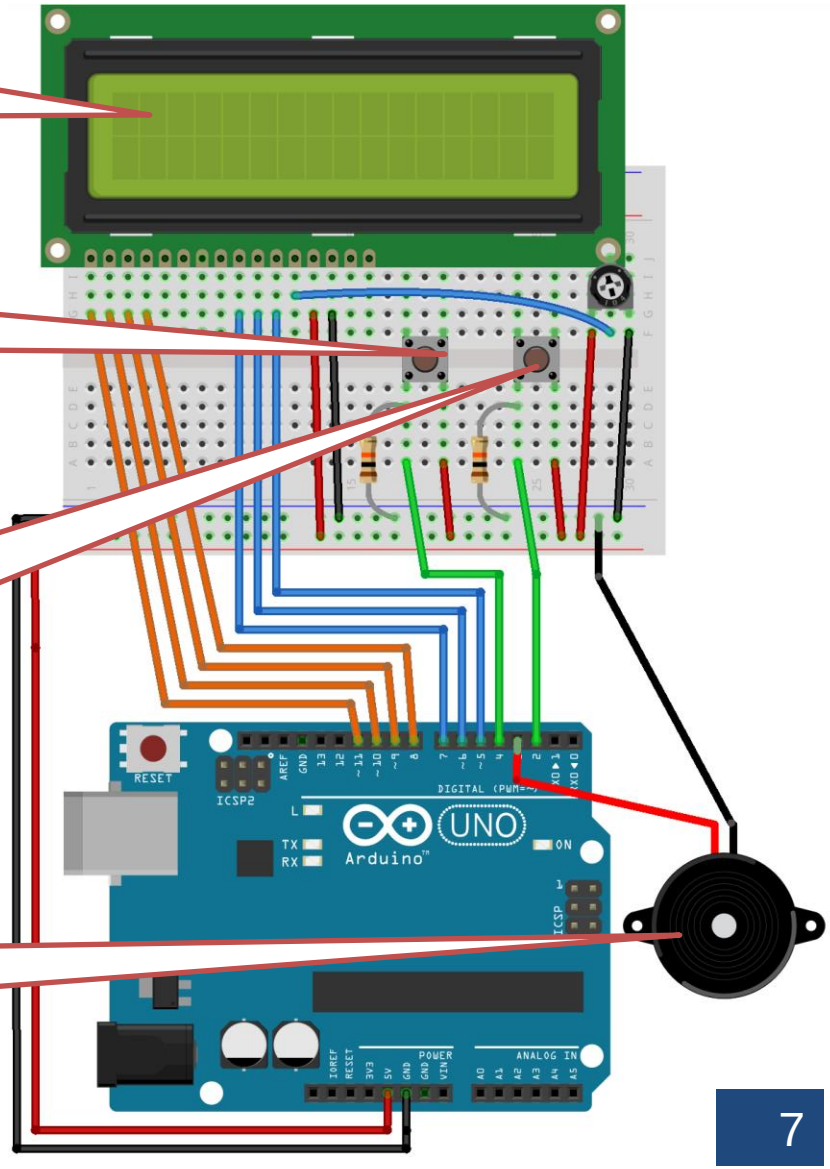
前回製作したキッチンタイマー

液晶ディスプレイ
計測時間の表示

スイッチ2
分ボタンで計測時間を設定

スイッチ1
スタート・ストップスイッチで
カウントダウン開始・一時停止

ブザー
アラームを鳴らす・止める



キッチンタイマー　仕様①

- arduinoのリセットボタンを押して、プログラムを開始する(初期状態)と、00:00.000（分:秒.ミリ秒）が表示
- 分ボタンを押すと、計測時間が1分増加する
- 計測時間が0秒より大きい場合、スタート・ストップボタンを押すと、カウントダウンが開始される
- カウントダウン中、1秒経過すると計測時間が1秒減少する
- カウントダウン中、スタート・ストップボタンを押すと、カウントダウンを一時停止します

キッチンタイマー　仕様②

- 一時停止中、スタート・ストップボタンを押すと、カウントダウンを再開（開始）する
- 一時停止中、分ボタンを押すと、計測時間が1分増加する
- カウントダウン中、計測時間が0秒になったら、アラームが鳴ります
- アラームが鳴っている状態で、スタート・ストップボタンを押すと、アラームが止まります
- アラームを止めると初期状態に戻ります

キッチンタイマーに必要な機能は？

1. 計測時間を表示する
   - 設定中の時間を表示
   - カウントダウン中の時間を表示
2. 計測時間を設定する
   - 分ボタンを押すと１分増える
3. カウントダウンを開始する・一時停止する
   - 計測時間が０より大きい場合、スタート・ストップボタンで開始する
   - カウントダウン中にスタート・ストップボタンを押すと一時停止する
4. アラームを鳴らす・止める
   - カウントダウン中に、計測時間が0になったらアラームを鳴らす
   - スタート・ストップボタンでアラームを止める

画面表示

- 液晶ディスプレイの1行目に計測時間を表示
- 分は2桁表示（00~99）
- 秒は2桁表示（00~59）
- ミリ秒は３桁表示（000 ~ 999）
- 分と秒の間は：で区切る
- 秒とミリ秒は．（小数点）で区切る

- 液晶ディスプレイの2行目に状態を表示
- 状態の説明は次回以降に説明

ボタンを押した時の動作

- 分ボタン（スイッチ2）
  - 計測時間を1分増やす
- スタート・ストップボタン（スイッチ1）
  - カウントダウンを開始する
  - カウントダウンを一時停止する
  - アラームを止める

課題

フローチャート作成

課題　フローチャート作成

- キッチンタイマーのフローチャート作成
  - 仕様をもとにフローチャートで使う部品（後で示す）を組み合わせて作る
  - A3用紙を半分に折って、その一面にフローチャートを書く

仕様からフローチャート部品作成

１分増やす　計測時間を１分増やす

カウントダウンを開始する　計測開始、再開

カウントダウンを停止する　計測を一時停止

アラームを鳴らす

計測時間を表示する

アラームを止める

分ボタン ON?

Start/Stop ボタンON?

時間 設定中?　時間設定を行っているか？

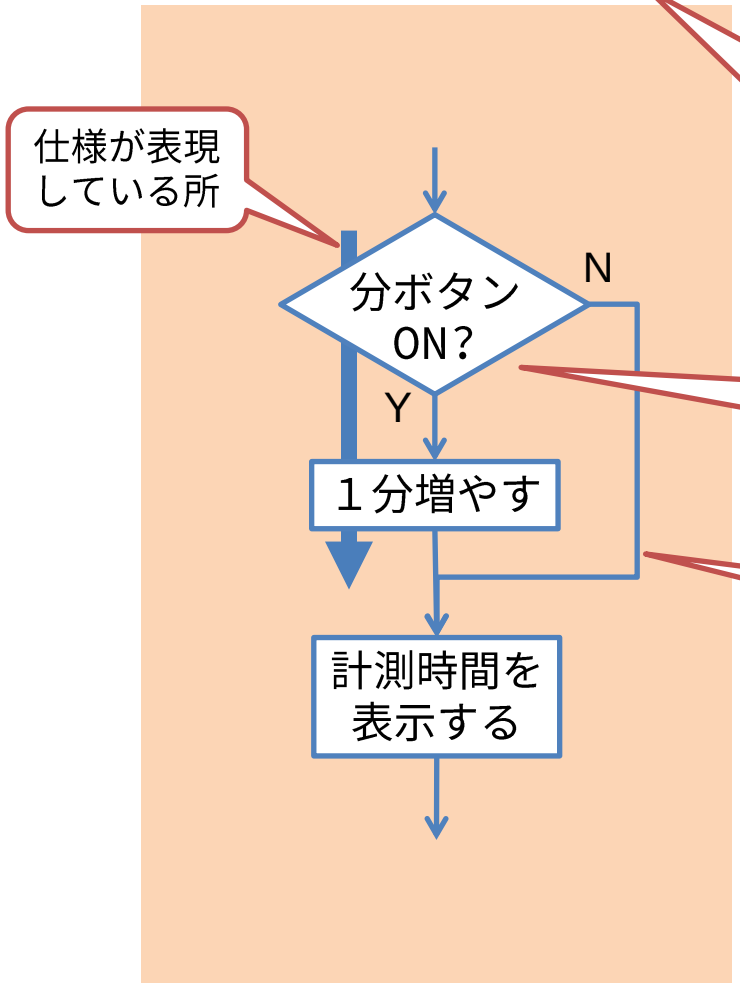
カウント ダウン中?　計測中か？

計測時間 0？　計測時間が0になったか？

タイム アウト?　アラームが鳴っているか？

仕様からフローチャートの一部を作る

- 分ボタンを押すと、計測時間が1分増加する



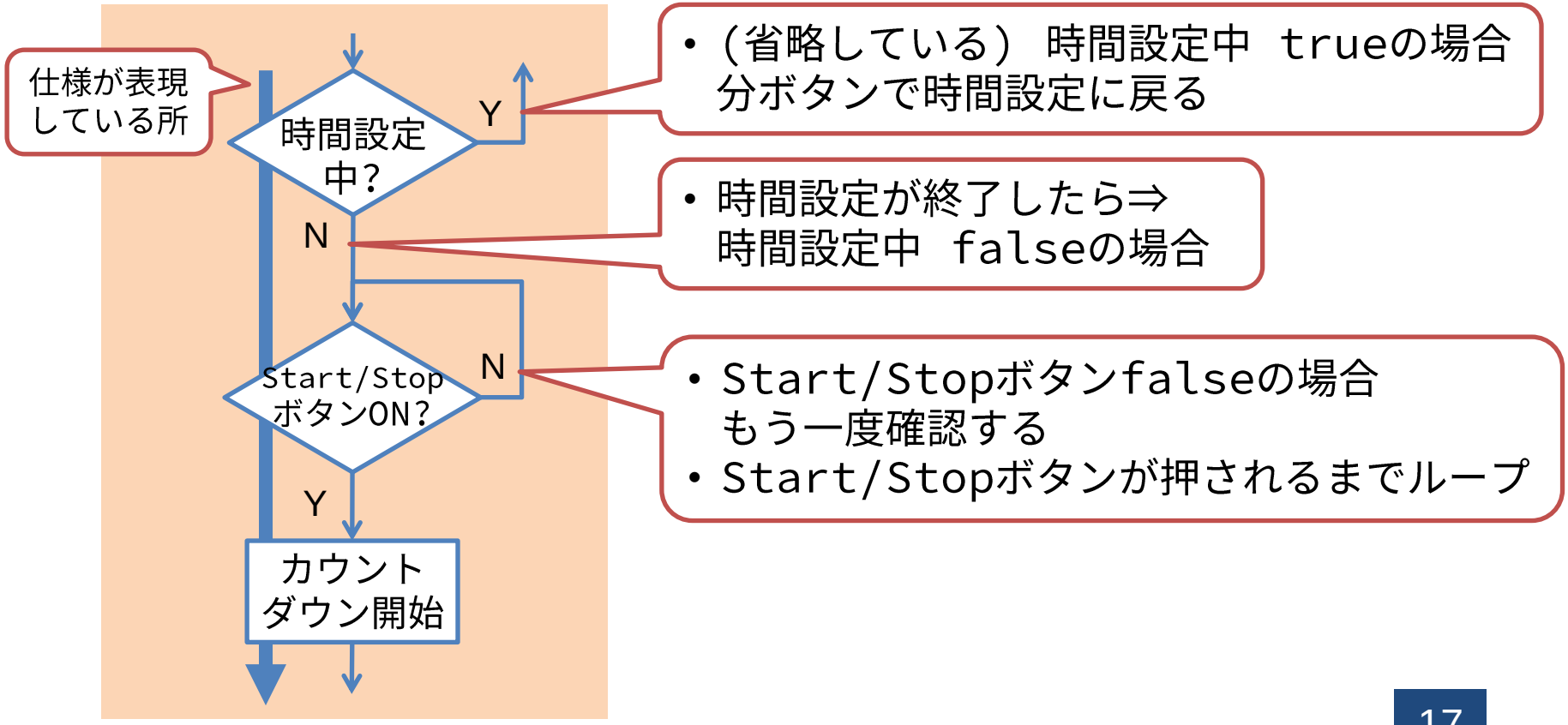
- 「～の場合」、「～すると」、「～なら」などは分岐表現
- ただし分岐のもう一方を省略することがあるので、文脈から処理内容を考える

- 分岐を書く場合の注意点
  - どちらがtrue/falseか示すこと

- 分ボタンを押さない場合は何もしない

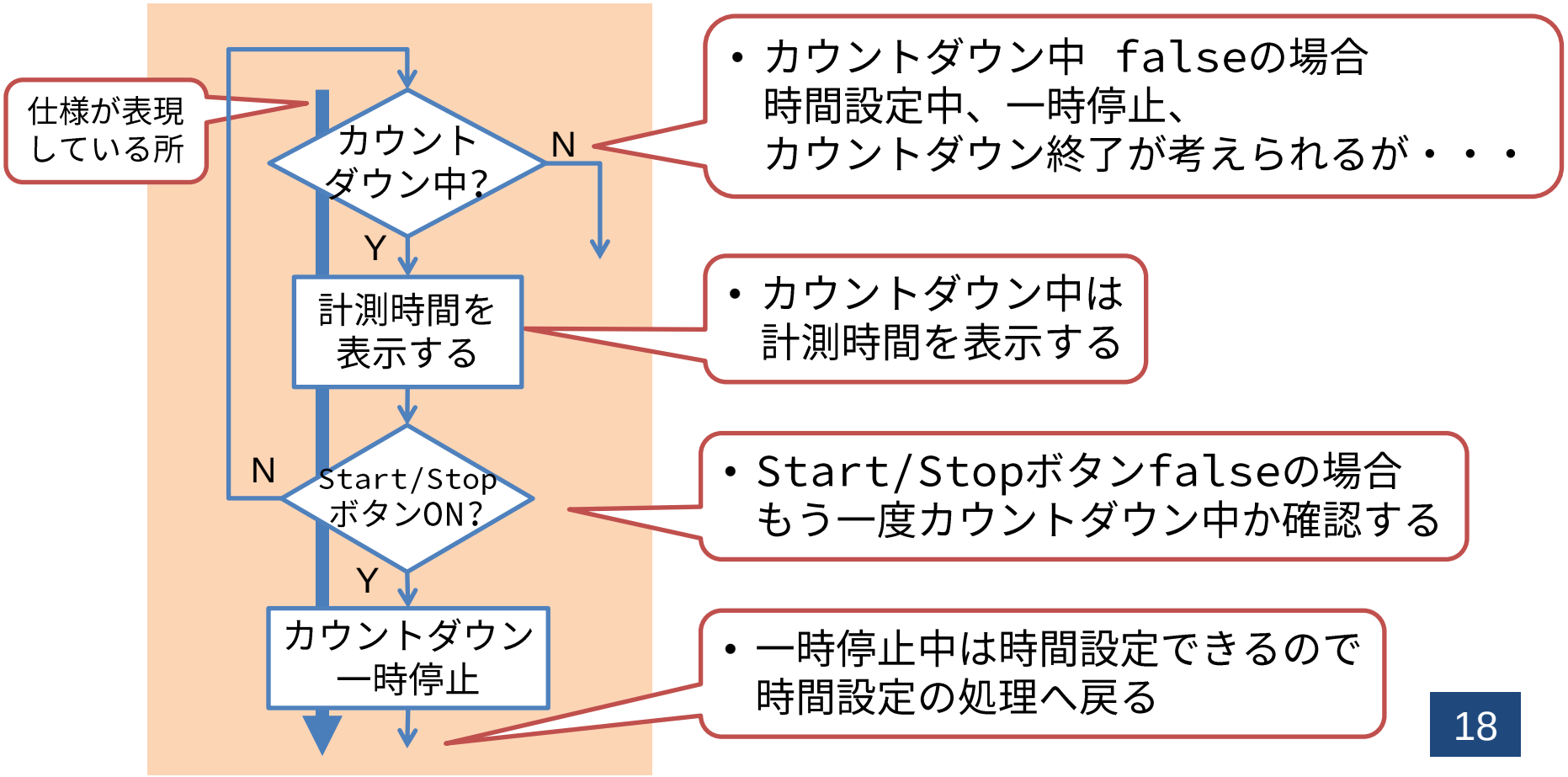
仕様からフローチャートの一部を作る

- 時間設定が終了したら、スタート・ストップボタンを押して、カウントダウンを開始する



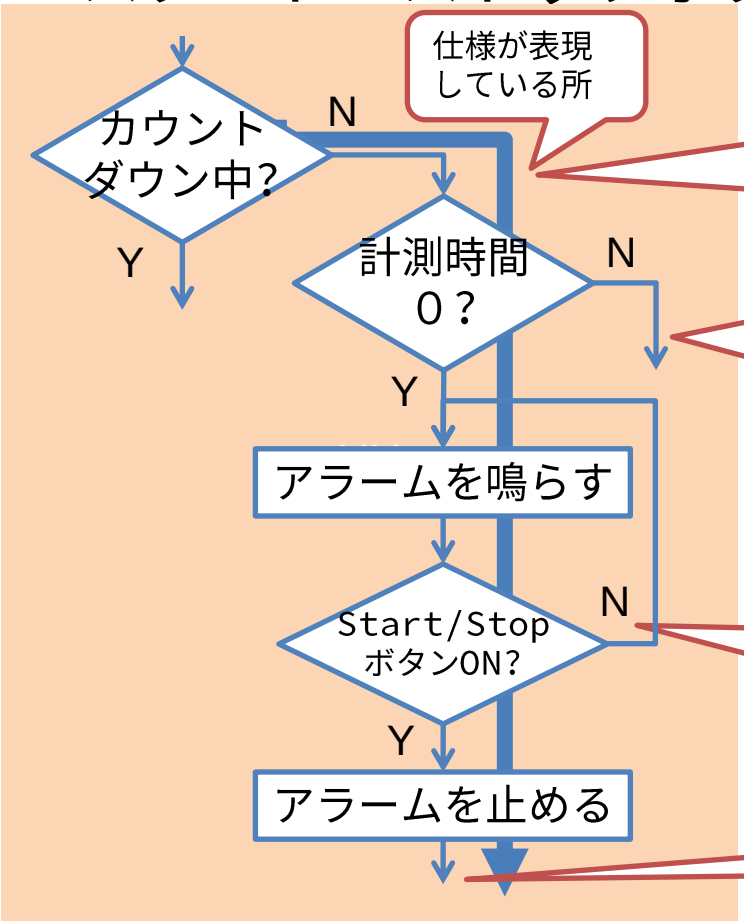
仕様からフローチャートの一部を作る

- カウントダウン中に、スタート・ストップボタンを押したら、カウントダウンを一時停止する



仕様からフローチャートの一部を作る

- カウントダウンが終了したら、ブザーを鳴らす
- スタート・ストップボタンを押したら、ブザーを止める



- カウントダウン中　falseの場合
  時間設定中、一時停止、
  カウントダウン終了のいずれか

- 計測時間0なら、カウントダウン終了
- それ以外なら時間設定中・一時停止が
  考えられるが、仕様からは読取りにくい

- Start/Stopボタンfalseの場合
  もう一度ブザーを鳴らす

- アラームを止めたら最初に戻る

課題の提出方法

課題　提出先・期限

- フローチャートを紙に書き、確認してOKが出たら終了
- 時間内にできなかった場合は、次回の授業までに書いておく

- 提出先
  - 担当教員に直接提出
- 提出期限
  - 授業中に確認する
  - 終わらなかった場合は、次回授業で確認